



Universidad
de Huelva

Fundamentos de Computadores

1º Curso del Grado en Ingeniería Informática

Tema 9

Relación de problemas

Problemas del tema 9

1. En una estación ferroviaria se desea automatizar un cambio de vías en función de la longitud de los trenes que acceden al mismo. Los trenes largos (de longitud superior a 50 m) deberán continuar por la vía B, mientras que los cortos (de 50 m como máximo) seguirán por la vía A. Para determinar si los trenes son cortos o largos se han instalado en la vía de acceso a la bifurcación dos sensores ópticos S_1 y S_2 separados 50 m entre sí. El sensor S_1 es el más alejado del cambio de vías y el S_2 el más cercano a éste.

Usando un registro de entrada y salida en paralelo y un sistema combinacional realizado mediante decodificador y puertas lógicas, realizar un sistema que controle las señales de entrada **CA** y **CB** del cambio de vías. Para seleccionar una de las dos posiciones del mismo basta con enviar un pulso a nivel alto a la entrada correspondiente.

2. Se desea diseñar un sistema secuencial que active su salida **S** cada vez que a través de su entrada **E** se reciba la secuencia de valores "101", teniendo en cuenta que las secuencias buscadas pueden llegar solapadas. Por ejemplo, al recibirse la secuencia "10101" se activaría la señal **S** tras la recepción del tercer y del quinto bit de la misma.

Realizar el circuito correspondiente al sistema descrito mediante un registro y puertas lógicas.

3. Haciendo uso de biestables tipo T y puertas lógicas, diseñar un contador síncrono de módulo 4 con las siguientes características:

- Disparado por flancos de bajada.
- Habilitación de cuenta activa a nivel alto.
- Cuenta ascendente y descendente ($\bar{A}/D$).
- Salida de acarreo de cuenta.

Para ello se utilizarán flip-flops tipo SR, un decodificador y puertas lógicas.

4. Diseñar un contador síncrono de módulo 4096 usando contadores síncronos de cuatro bits con entrada de habilitación de cuenta y salida de acarreo.
5. Diseñar un contador síncrono de módulo 78 usando contadores síncronos de tres bits (con carga paralela, habilitación de cuenta y salida de acarreo de cuenta) y puertas lógicas.
6. Sabiendo que se dispone de contadores BCD (con carga paralela, habilitación de cuenta y salida de acarreo de cuenta) y puertas lógicas, así como de una señal de reloj de frecuencia igual a 1 Hz, diseñar un reloj digital en formato de 24 horas que marque horas, minutos y segundos.